

2級土木 施工経験記述 | 床版取替（更新） 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 床版取替工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇道路管理課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設床版撤去工、プレキャストPC床版架設工、間詰めコンクリート打設工、防水層工、アスファルト舗装工
- 施工量：床版取替面積 〇〇〇m²、プレキャスト床版〇〇枚
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（新設床版と桁との一体化・間詰めコンクリートの充填確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 一体化を脅かす現場条件（桁上フランジの汚れ・間詰め部の形状制約）が具体的か。
- 管理手段（スタッドジベルの打設確認・間詰め充填確認・供試体採取）と管理規格値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（強度・充填率）で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は昭和〇〇年代に架設された既設橋梁の劣化床版を全面撤去し、プレキャストPC床版〇〇枚を架設して更新するものであった。桁との一体化はスタッドジベルと間詰めコンクリートで確保する構造であり、桁上フランジの錆・汚れが残存するとジベルの溶接品質が低下し、また間詰め部は幅が狭く充填不良が起きやすかった。充填不良が生じると床版と桁の一体性が損なわれ橋梁全体の耐荷力に影響するため、ジベル溶接品質と間詰めコンクリートの充填確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) ジベル溶接前に桁上フランジをグラインダーで研磨・清掃し、溶接後はハンマー打音検査と引張試験を全数実施して設計引張強度〇〇kN以上を確認した。ii) 間詰めコンクリートは流動性の高い配合（スランプ〇〇cm）を採用し、バイブレーターの差込み間隔を〇〇cm以内に管理して充填状況を打音で確認した。iii) 供試体を打設ごとに採取し材齢〇〇日で設計基準強度〇〇N/mm²以上を確認してから交通開放した。これにより床版と桁の一体性を確保して所定の品質を達成した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（グラインダー清掃・打音検査・引張試験・充填確認・強度確認）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理規格値（引張強度〇〇kN・スランプ〇〇cm・設計基準強度〇〇N/mm²）を先に示すと、(3)の処置が規格に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ジベル引張強度・引張試験本数 → 自分の現場の設計値と試験計画に置換
- 間詰めコンクリートのスランプ・充填確認方法 → 自分の現場の配合と管理手順に置換
- 設計基準強度・材齢・交通開放条件 → 自分の現場の規格値に置換

減点NG例

床版と桁がしっかりくっつくよう丁寧に施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理規格値・試験方法が一切ない。合格水準は「フランジ汚れ・間詰め狭小（現場条件）→一体化不良（品質課題）→グラインダー清掃・引張試験・充填確認（手段）→〇〇kN・〇〇N/mm²（規格値）」の連鎖。

安全管理（既設床版撤去時の重量物落下・第三者への防護）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 重量物管理・立入禁止・第三者防護など数値と設備名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は交通規制を実施しながら橋面上でブレーカーと大型クレーンを使用して既設床版をブロック割り撤去するものであった。撤去ブロックは1枚当たり重量〇〇kNに及び、クレーンワイヤーの損傷や玉掛け不良があると吊り荷が落下して橋下の通行車両や通行者に当たる重大災害となる。また、はつり作業中のコンクリート片が規制外の車線や橋下に飛散する危険もあった。そのため、撤去ブロックの落下防止と橋下通行者・通行車両への防護が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) クレーンは定格荷重の〇〇%以内で使用し、吊り具・ワイヤーを作業前に点検して玉掛け技能講習修了者が玉掛けを行い、クレーン運転士と合図者の2者確認で吊り上げた。ii) 橋下全面に防護ネットを展開し、はつり作業範囲をシートで局所養生してコンクリート片の飛散を防止した。iii) 橋下の交通は規制時間帯に誘導員〇〇名で通行止めとし、作業中の橋下への人の立入りを全面禁止して監視した。これにより吊り荷落下・飛散なく無事故で撤去作業を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（吊り荷落下・コンクリート片飛散）、(2) 検討した項目と理由（クレーン管理・防護ネット・通行止め）、(3) 実施内容と評価（定格〇〇%・全面防護ネット・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ クレーン定格荷重・玉掛け資格者 → 自分の現場の機械能力と有資格者体制に置換
- ・ 防護ネット・シート養生 → 自分の現場で設置した防護設備に置換
- ・ 誘導員数・通行止め規制形態 → 自分の現場の規制体制に置換

減点NG例

落下物が出ないよう気をつけて撤去作業を行い、無事故で終わった。

災害が絞られず、クレーン管理・資格者・防護設備・立入禁止数値がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（全面通行止め規制期間内の撤去・架設・間詰め養生の完結）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 全面通行止め期間という制約条件が明示されているか。
- 施工日数試算・作業順序の重複化・養生日数の固定といった工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「期間内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は国道の橋梁を全面通行止め（〇〇日間）にして床版取替工事を実施するものであり、迂回路への交通影響を最小限にするため規制期間を厳守して工事を終えることが求められた。床版撤去・PC床版架設・間詰めコンクリート打設・養生・防水・舗装の各工程は順次依存の関係にあり、間詰めコンクリートの養生日数（〇〇日）は変更できない固定値であったため、撤去・架設の遅れが直接工期末尾を圧迫する構造となっていた。そのため、限られた規制期間内に全工程を確実に完結させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 規制期間の実施工日数から養生日数〇〇日を差し引いた残りの日数に、撤去・架設・防水・舗装を収める工程表を作成したうえで、1日当たり架設枚数〇〇枚を算出して必要クレーン台数を決定した。ii) 架設作業と並行して防水下地処理を完了済みの区画から先行させ、待ち時間をなくして規制期間の実作業時間を最大化した。iii) 週次で架設完了枚数と工程表を照合し、遅れが判明した場合は翌日の作業開始を繰り上げて挽回し、間詰めコンクリートの養生完了後に確実に舗装・交通開放を行った。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（全面通行止め期間での全工程完結）、(2)検討内容と理由（施工日数試算・並行作業・週次照合）、(3)実施と評価（1日〇〇枚計画・養生後開放・期間内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・手段→進捗管理→期間達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 全面通行止め日数・養生日数 → 自分の現場の規制期間と養生条件に置換
- 1日当たり架設枚数・クレーン台数 → 自分の現場の計画値に置換
- 並行作業の内容・週次照合の頻度 → 自分の現場の手順に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～算出して」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

通行止め期間が決まっていたので、急いで作業して期間内に完了した。

規制期間・養生日数・施工日数試算・並行作業・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ床版取替工事で書けるように用意したものです。

施工計画（交通規制計画・撤去架設方法・支承・桁の事前調査と関係機関協議）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 規制計画・撤去架設方法・仮設の整合と、事前調査（支承・桁状態）が示されているか。
- ・ 関係者（道路管理者・警察）との事前協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は幹線国道の橋梁を全面通行止めにして床版を更新するもので、着手前に交通規制計画、撤去・架設方法の選定、支承・主桁の事前点検という複数の検討事項を整合させる必要があった。規制計画が確定しないと架設機械の選定と迂回路標識の設置時期が決まらず、また支承の劣化状態によっては床版撤去前に仮支持が必要になるなど、各事項が連動して計画が立てられない状況にあった。そのため、これらを事前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 発注者・警察・道路管理者と協議して全面通行止め〇〇日間と迂回路の標識設置箇所を確定させ、規制解除日を逆算した施工カレンダーを施工計画書に明示した。 ii) 支承・主桁の点検を着手前に行い、劣化が確認された支承には床版撤去前の仮支持を計画に追加して安全な撤去順序を決定した。 iii) クレーンの設置

位置・アウトリガー設置面の補強計画を事前に検討し、架設機械と規制範囲が両立する作業ヤードを計画書に図示した。この計画により規制期間内に安全かつ確実に床版取替を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 全面通行止め日数・迂回路計画 → 自分の現場の規制形態と道路管理者協議内容に置換
- 支承・桁の事前点検項目 → 自分の現場で実施した点検項目に置換
- クレーン設置位置・アウトリガー補強 → 自分の現場の架設機械計画に置換

減点NG例

規制して計画的に床版を取り替えた。

規制計画・事前調査・関係機関協議・架設機械計画がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事前検討→選定理由→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（はつり騒音・振動・コンクリート廃材の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令を踏まえ、測定と廃材処理・近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した橋梁でブレーカーを使用して既設コンクリート床版をはつり・破碎するため、騒音・振動が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあった。また、はつり廃材のコンクリートガラが大量に発生するため、適正に処理しないと廃棄物処理法に抵触するリスクがあった。規制基準を超える騒音・振動が続くと苦情に発展し工事が中断するおそれがあることから、騒音・振動の抑制と廃コンクリートの適正処理が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 低騒音型ブレーカーを選定し、作業時間帯を振動規制法・騒音規制法の規制時間内（午前〇〇時～午後〇〇時）に限定し、現場境界で騒音・振動を週次測定して規制基準以下を確認した。ii) はつり廃材のコンクリートガラはマニフェストを発行して許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正に処分した。iii)

着工前に周辺住民へ工事内容・作業時間帯・騒音振動対策を説明して理解を得て、工事中は問合せ窓口を設けて苦情を速やかに対応した。これにより規制基準を遵守し苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型ブレーカーの型式 → 自分の現場で選定した低騒音機械の型式に置換
- 作業時間帯の規制時間 → 自分の現場がある地域の規制時間帯に置換
- マニフェスト・廃材処理業者 → 自分の現場の廃棄物処理契約内容に置換

減点NG例

周辺への影響が出ないように、なるべく静かに作業した。

環境課題が絞られず、法令・規制値・測定・廃材処理・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の床版取替工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「新設床版と桁の一体化・間詰めコンクリートの充填確保（ジベル引張試験・充填確認・強度確認）」、設問2で「全面通行止め期間内での全工程完結（施工日数試算・架設並行・週次進捗照合）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「既設床版撤去時の吊り荷落下・コンクリート片飛散防止（クレーン定格管理・防護ネット・通行止め）」、設問2で「規制期間内での全工程完結（日当たり架設計画・並行作業・養生後開放）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「床版と桁の一体化・間詰め充填の品質確保」、設問2で「撤去時の吊り荷落下・第三者防護の安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)